



INGENIERÍA GRIEGA

Introducción a la Ingeniería
Josué Loyo, Juan Jose Gutierrez, Esteban Franco





CONTEXTO

Histórico, geográfico, político y social.

Periodo Histórico

SIGLO VIII - IV A.C

SURESTE EUROPEO

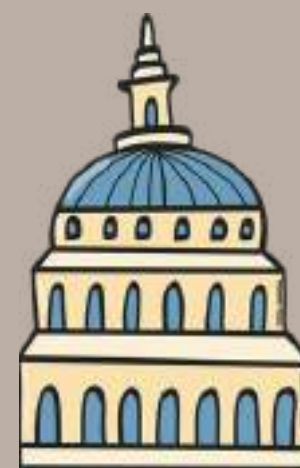
COMERCIO MARÍTIMO



Ubicación Geográfica



ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL



Estados - Polis



Sistema democrático

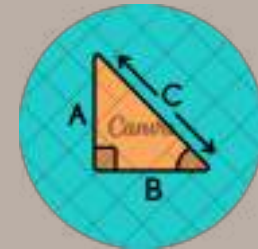
IMPORTANCIA INGENIERÍA GRIEGA

Importancia en su época y en la nuestra.

IMPORTANCIA INGENIERÍA EN LA ÉPOCA



Filosofía



Base de las matemáticas



Ingeniería Civil



Ingeniería Mecánica y militar



Avances Griegos

Avances y progresos de la época Griega

ARQUITECTURA PERFECCIÓN ESTRUCTURAL

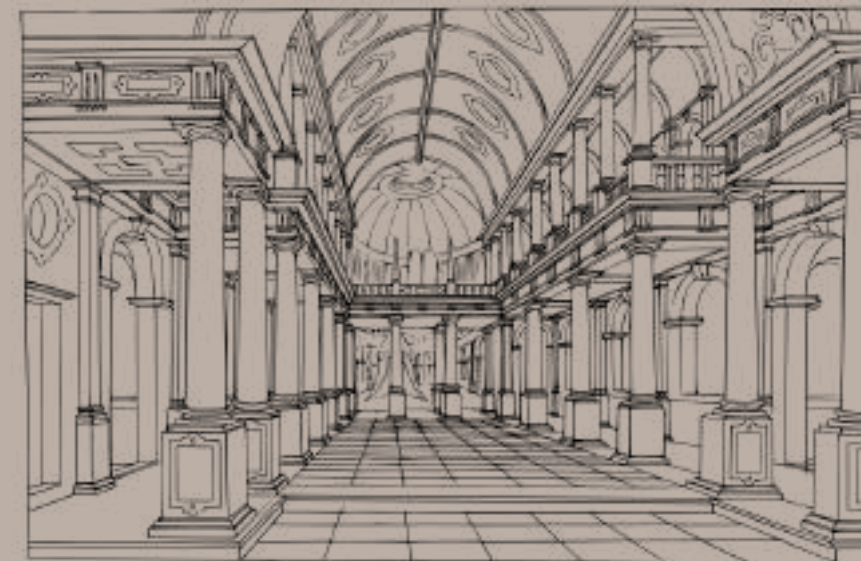


PARTENÓN

- Una de las mayores obras arquitectónicas de la antigüedad

CARACTERÍSTICAS TÉNICAS AVANZADAS

- 447 - 432 a.c
- Resistente a terremotos
- Éntasis
- Precisión milimétrica





INGENIERÍA HIDRÁULICA

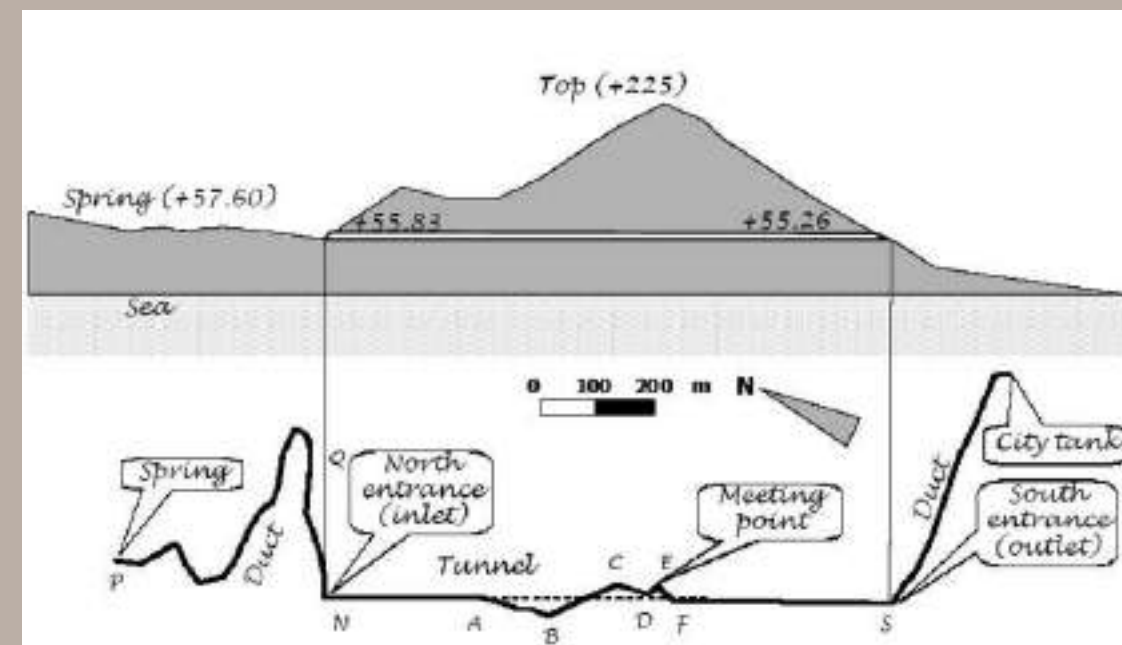


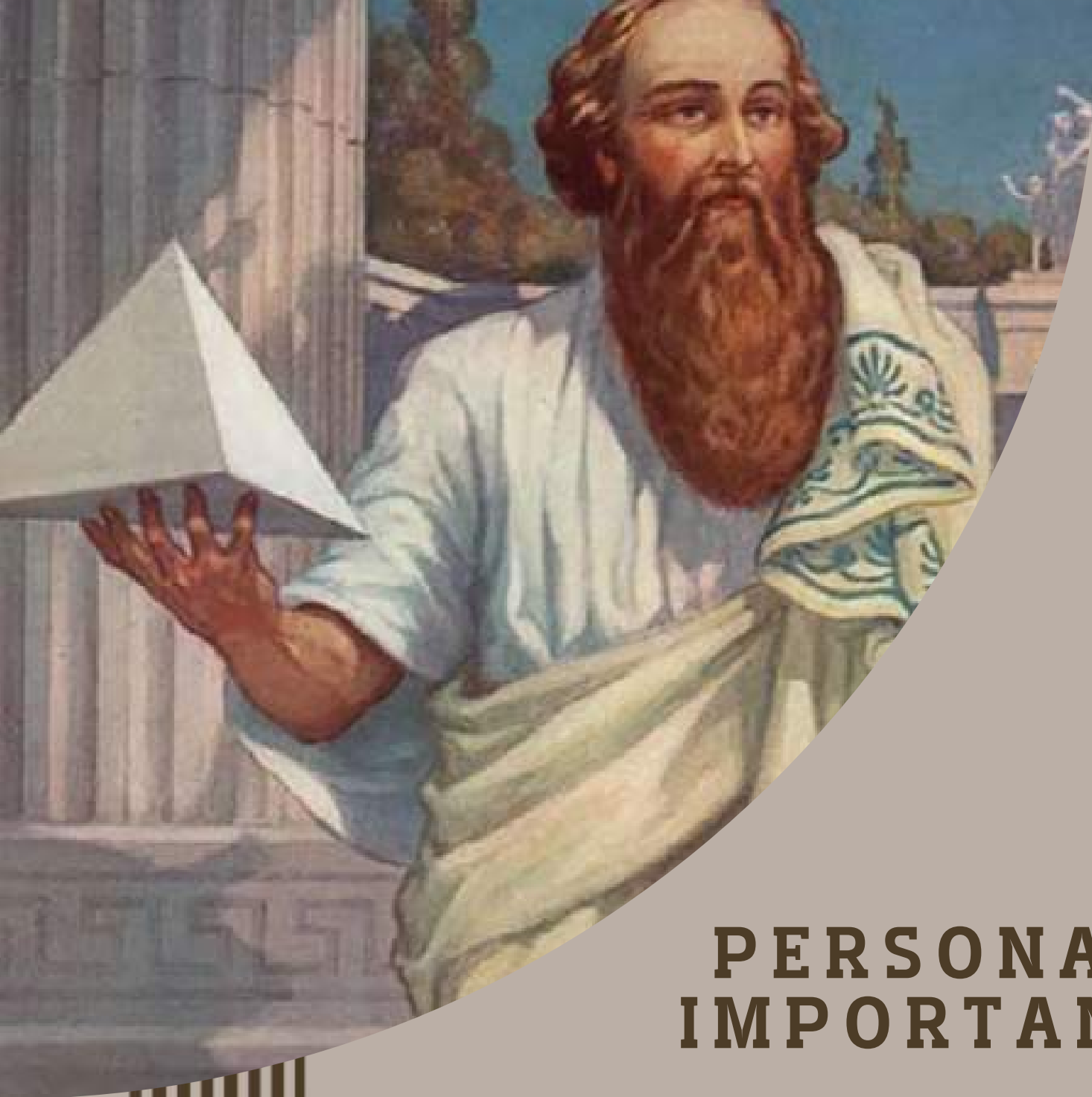
TUNEL DE EUPALINOS

- Uno de los proyectos hidráulicos más impresionantes de la antigüedad

CARACTERÍSTICAS TÉNICAS AVANZADAS

- 530 a.c
- Longitud aprox 1036 m
- Excavado simultáneamente desde ambos extremos





APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA INGENIERÍA

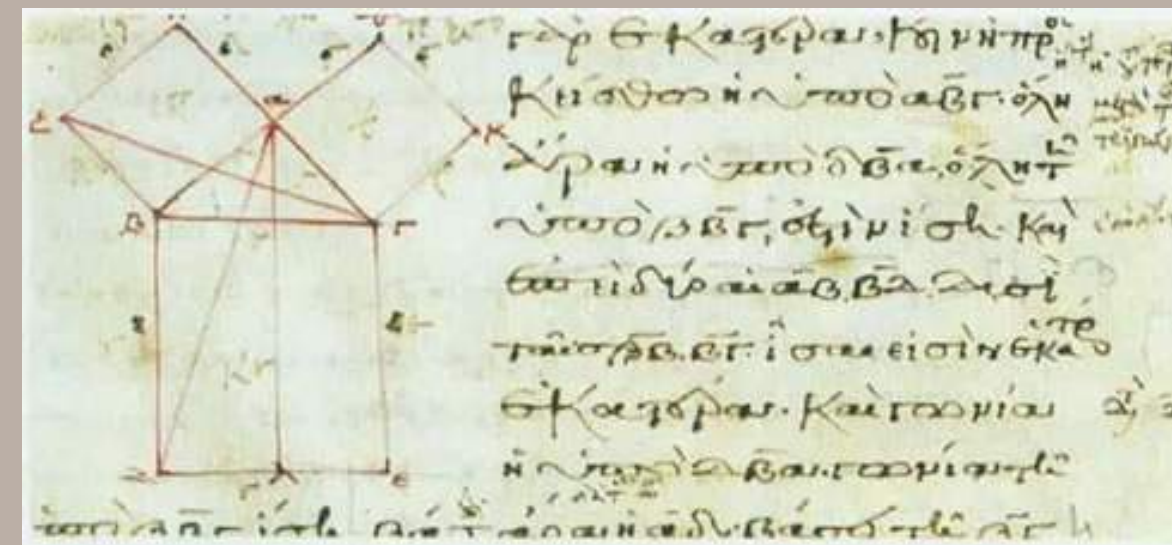


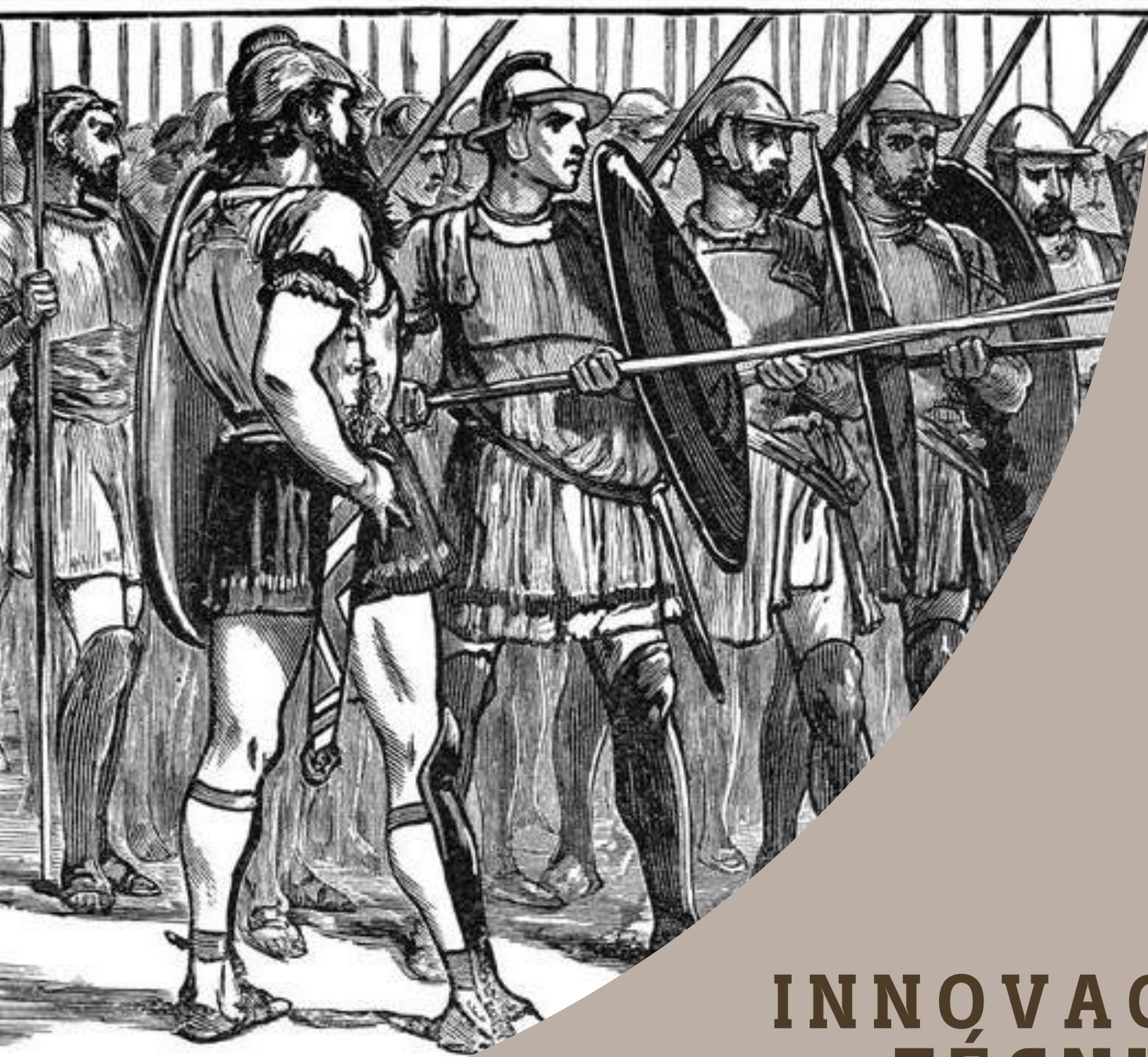
BASE DE LAS MATEMÁTICAS

- Los griegos fueron pioneros en convertir la ingeniería en una ciencia teórica

PERSONAJES IMPORTANTES

- Pitágoras
- Euclides
- Arquímedes





INGENIERÍA MILITAR

DEFENSA CON CONOCIMIENTO

- Los griegos aplicaron las matemáticas en métodos y armas de defensa y ataque



INNOVACIONES TÉCNICAS

- Catapultas
- Balistas
- Murrallas fortificadas
- Torres de asedio



The background of the image features three classical marble statues of philosophers, likely Plato, Aristotle, and Socrates, standing against a blue sky with soft white clouds. The entire image is framed by a dark brown Greek key (meander) border. The word "Inventos" is written in a large, white, serif font with a thin black outline, centered over the middle of the statues.

Inventos

Inventos y creaciones revolucionarios a la
época

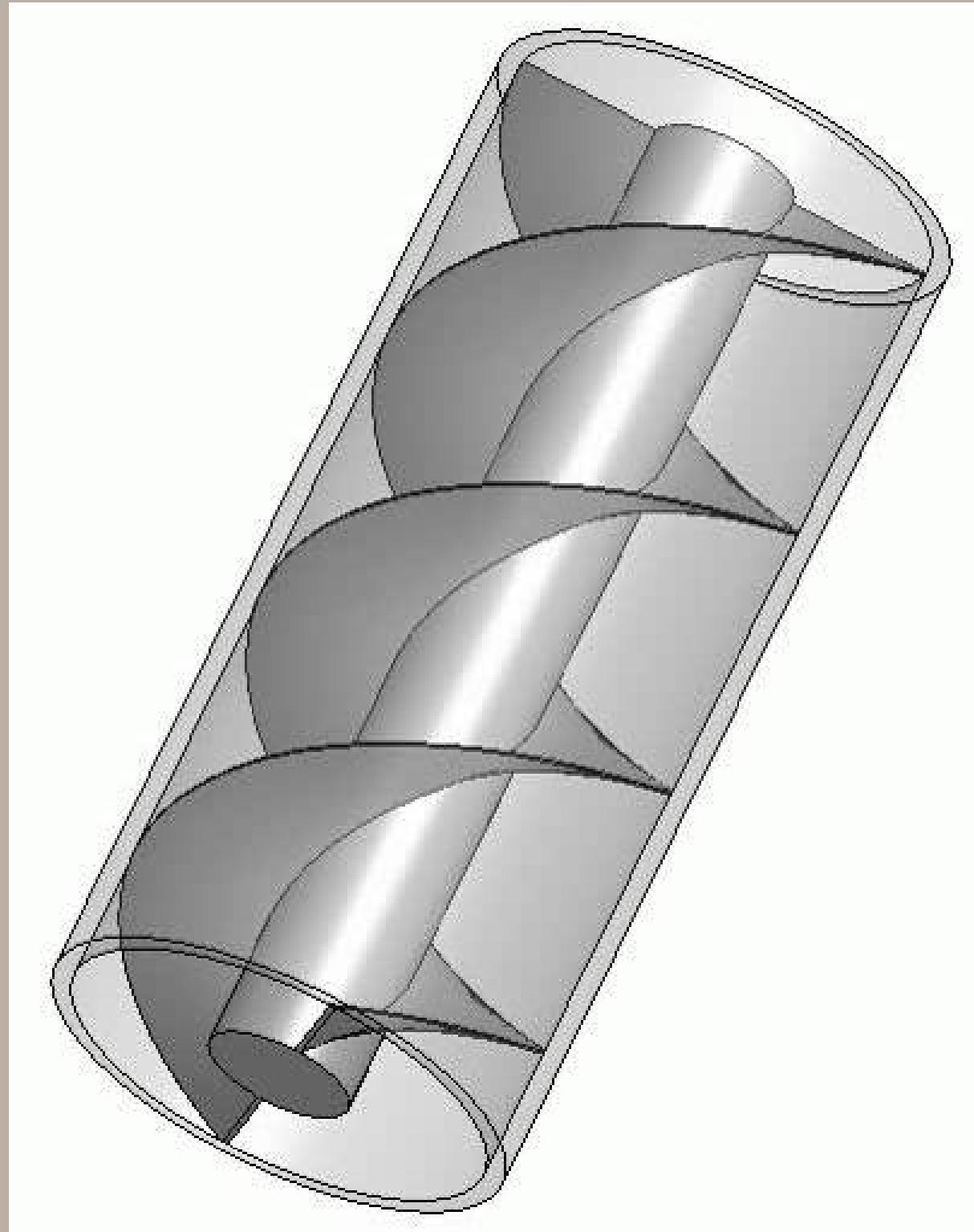
TORNILLO DE ARQUÍMEDES

PROPÓSITO

- Diseñado para transportar masas de agua desde niveles bajos hacia niveles más altos

USOS E IMPACTO ACTUAL

- Sistemas de riego
- Drenaje de minas
- Control de inundaciones
- Plantas de tratamiento de agua y sistemas de bombeo



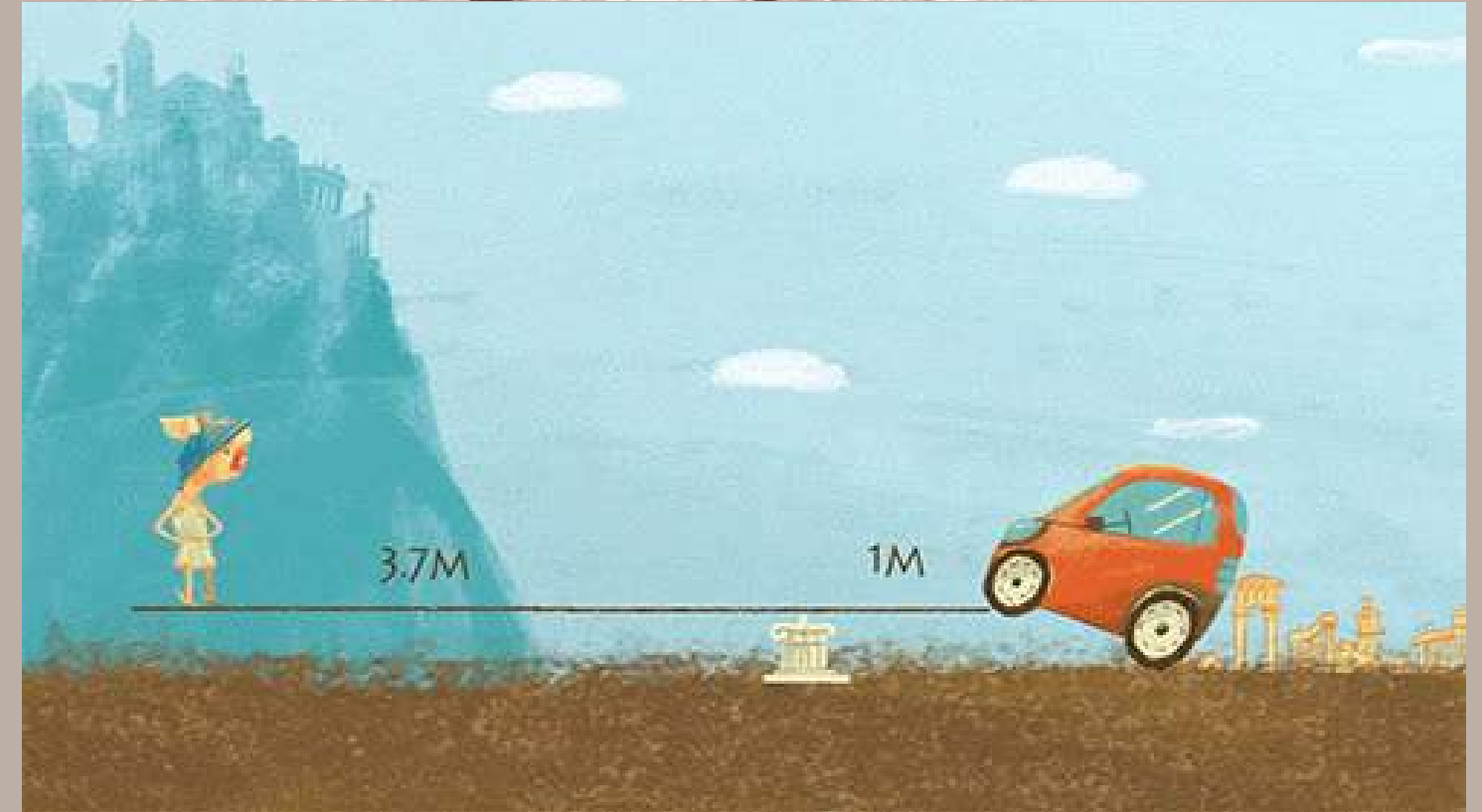
PRINCIPIO DE LA PALANCA

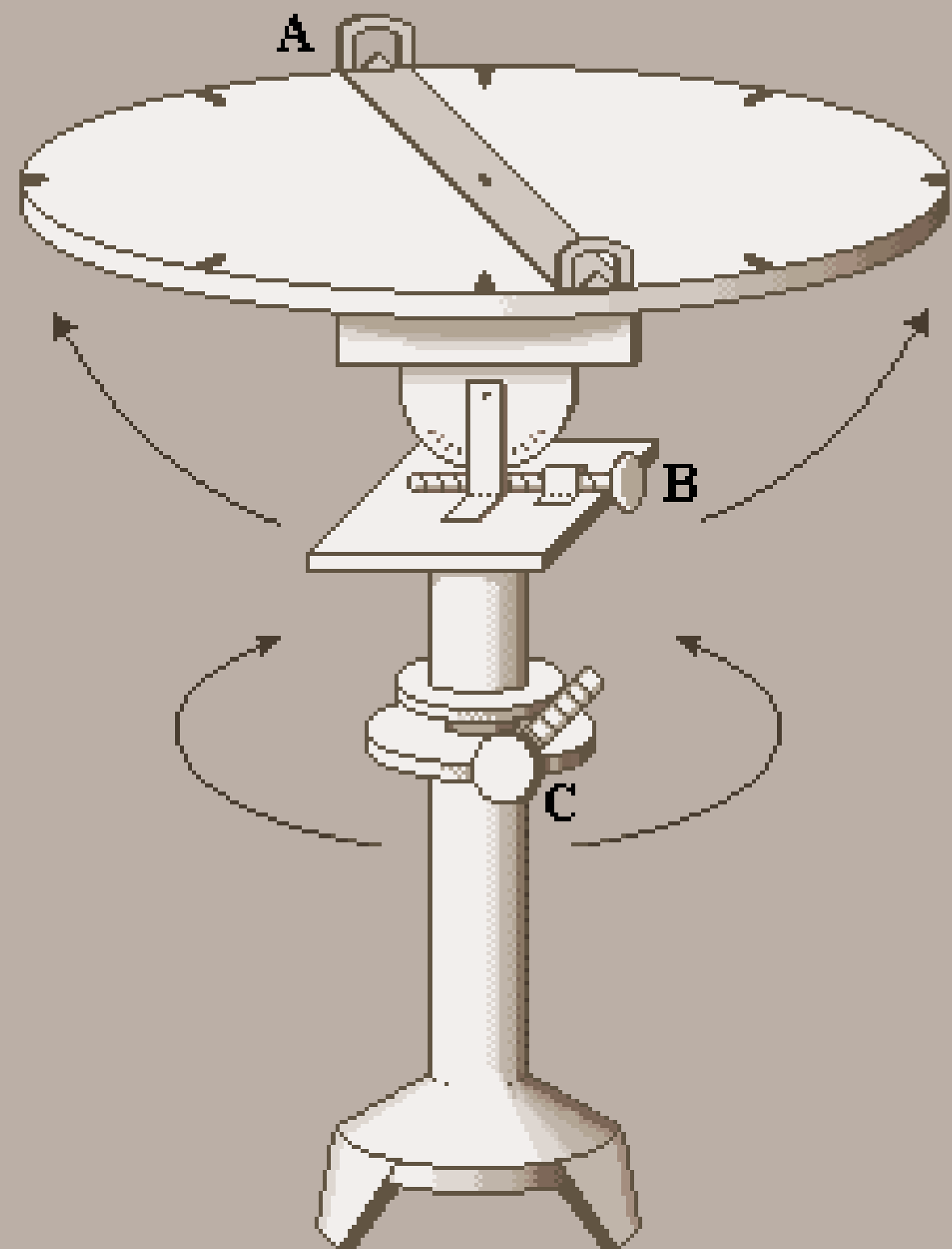
PROPÓSITO

- Una palanca permite multiplicar la fuerza aplicada utilizando un punto de apoyo

USOS E IMPACTO ACTUAL

- Construcción de templos
- Transporte de grandes bloques de piedra
- Desarrollo de grúas primitivas
- Principio fundamental en la física e ingeniería mecánica moderna





DIOPTRA (TOPOGRAFÍA)

PROPÓSITO

- Diseñado para medir distancias y ángulos usando principios geométricos.

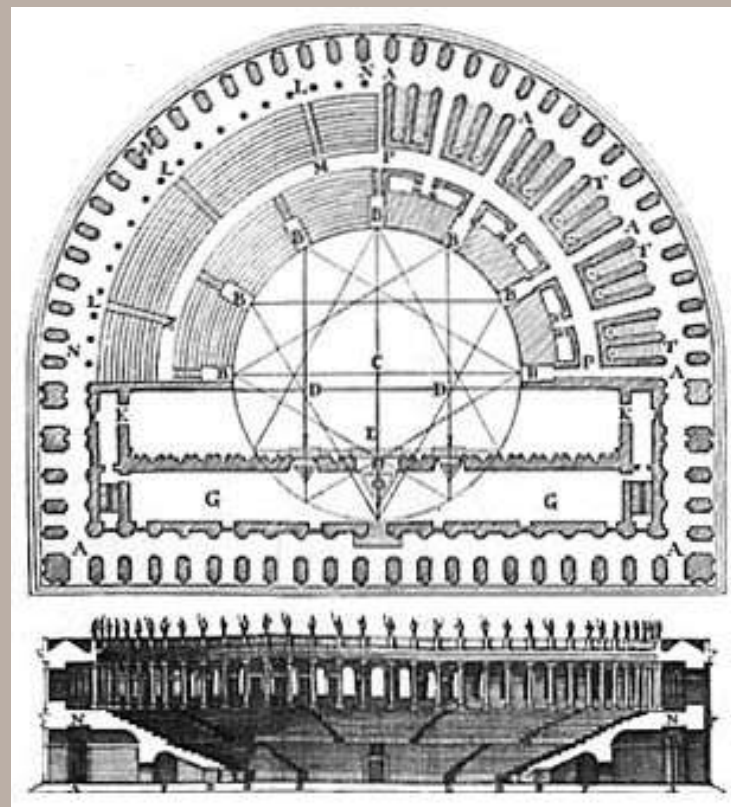
USOS E IMPACTO ACTUAL

- Construcción de tuneles y templos
- Planeación de obras públicas
- Topografía militar
- Plantas de tratamiento de agua y sistemas de bombeo

TRATAMIENTO ACÚSTICO

PROPÓSITO

- Lograr amplificar el sonido naturalmente de los oradores en las ágoras y auditorios.



DISEÑO E IMPACTO ACTUAL

- Diseño semi-circular
- Materiales con propiedades acústicas
- Capacidad para mas de 14.000 personas
- Bases de la fisica acústica y la ingeniería del sonido



Impacto en la Siguiiente Época

Impacto en las sociedades posteriores



INFLUENCIA EN EL IMPERIO ROMANO

Los romanos fueron fuertemente influenciados por la historia griega, sus avances y cultura.

Cultura, Política y ciencia.

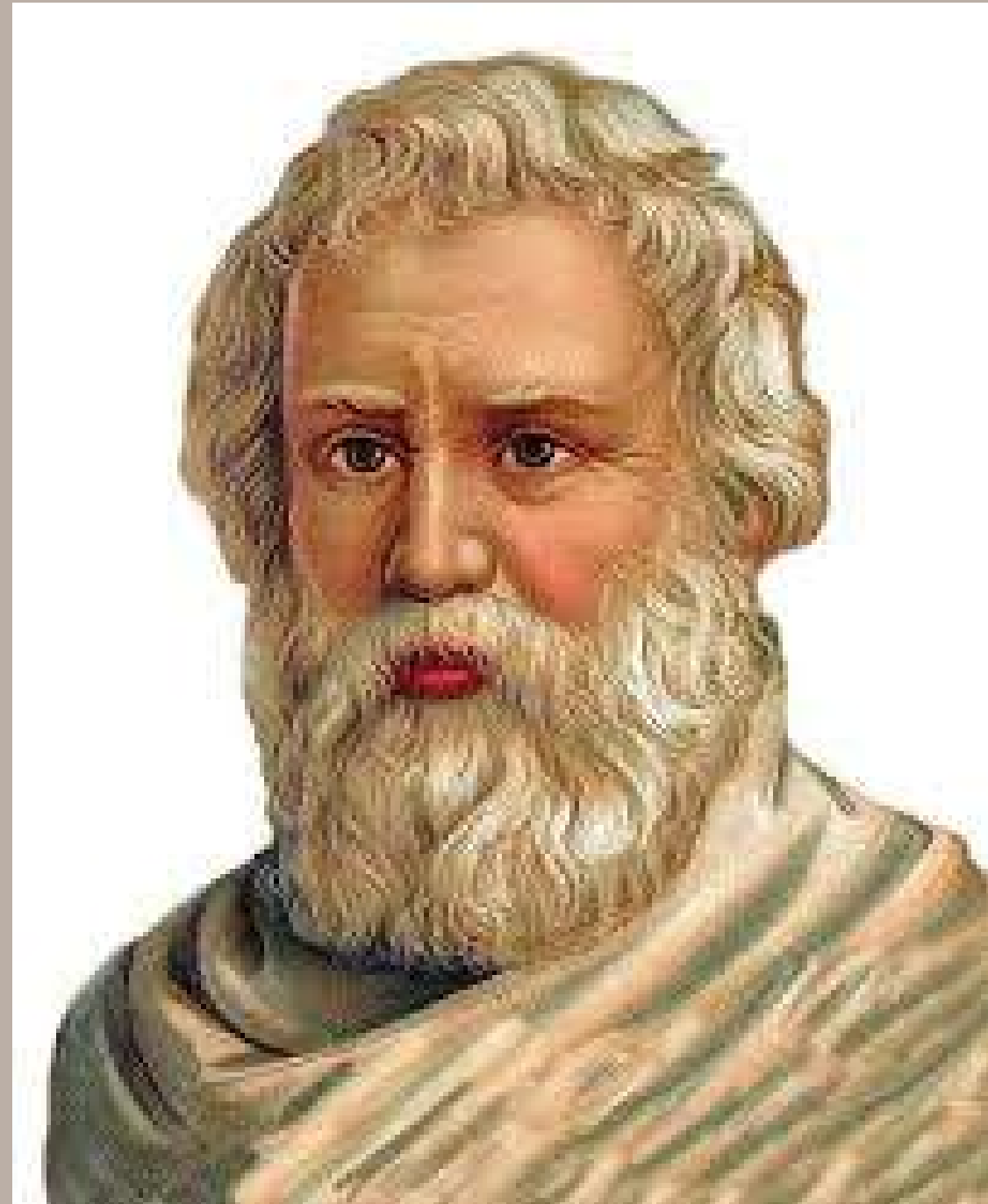
- Ciencia greco-romana
- Adoptaron gran parte de la filosofía griega
- Implementaron los fundamentos matemáticos



A background image featuring a statue of the philosopher Plato, pointing his right index finger towards the sky. The statue is set against a blue sky with light clouds. In the bottom right corner, a portion of a classical building with a pediment and columns is visible. The entire image is framed by a decorative brown Greek key border.

Inventores

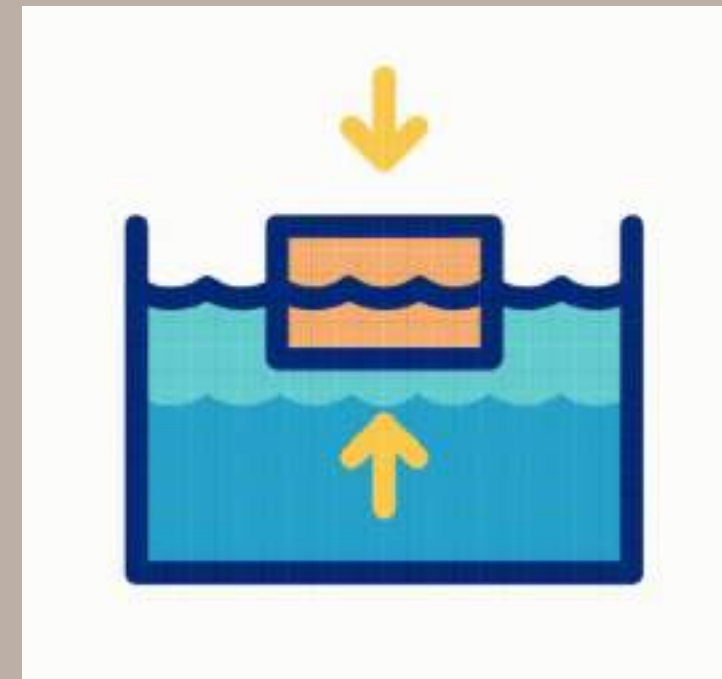
Filósofos y matemáticos de gran impacto



ARQUÍMEDES

de Siracusa

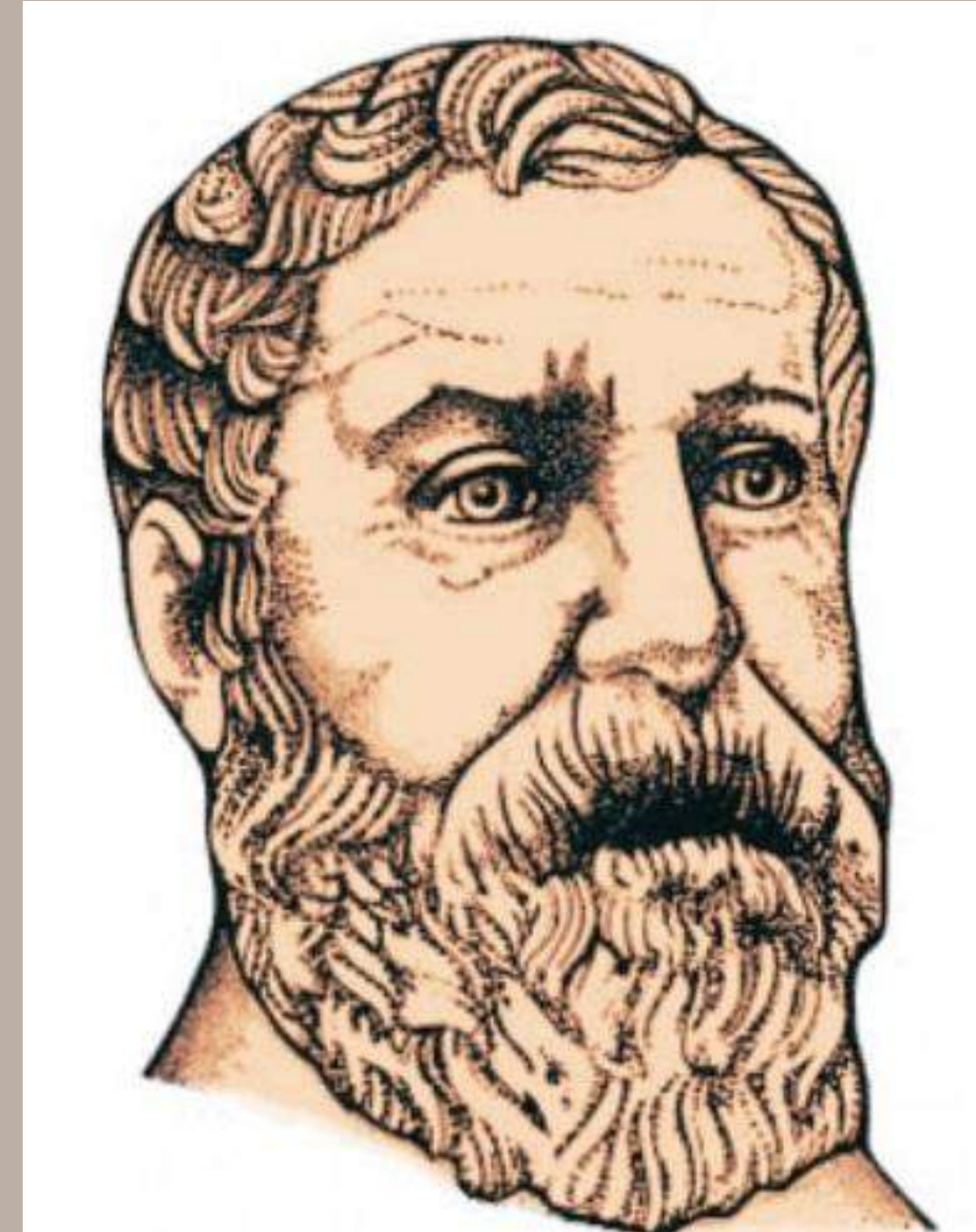
- Siracusa, Sicilia - 287 a.c
- Físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático
- Fundamentos de la Física Hidráulica



HERÓN

de Alejandría

- Alejandría - Siglo I d.c
- Ingeniero, mecánico y matemático griego
- 1er libro de robótica





PITÁGORAS de Samos

- Samos, Grecia - 570 - 490 a.c
- Físico, polímata
- Fundamentos de las matemáticas
- Teorema de Pitágoras
- Influencia en filósofos como Sócrates, Platón y Aristoteles

$$a^2 + b^2 = c^2$$

GRACIAS
por su atención

